Actividad 11. La fotografía como testigo: extracción de metadatos GPS para geolocalización.

Melanie Alondra Alba Diez 185583
CNO IV: Seguridad Informática

Parte I. Análisis de matadatos del fichero WOA database application form.docx.

- **Proceso en terminal**

Desde terminal, identificamos la carpeta que contiene el archivo WOA database application form.docx.

```
PS C:\Users\Melanie\Documents\exiftoolgui\exiftoolgui> ls


    Directorio: C:\Users\Melanie\Documents\exiftoolgui\exiftoolgui


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----     28/10/2026  06:53 p. m.                infocrim
d-----     28/10/2026  06:53 p. m.                jhead_jpegtran
d-----     28/10/2026  06:53 p. m.                workspace
-a----     28/10/2026  06:53 p. m.        9399859 exiftool.exe
-a----     28/10/2026  06:53 p. m.        2937344 ExifToolGUI.exe
-a----     28/10/2026  06:53 p. m.           2065 ExifToolGUIv5.ini
-a----     28/10/2026  06:53 p. m.           2400 ExifToolGUI_readme.txt
```

```
PS C:\Users\Melanie\Documents\exiftoolgui\exiftoolgui> ls infocrim


    Directorio: C:\Users\Melanie\Documents\exiftoolgui\exiftoolgui\infocrim


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----     28/10/2026  06:53 p. m.          87740 WOA database application form.docx
-a----     28/10/2026  06:53 p. m.         739601 Xiaomi.tar.gz
-a----     28/10/2026  06:53 p. m.          15381 XiaomiMiA2Lite.jpg
```

Nos posicionamos en esa carpeta y ahí ejecutamos el comando ***..\exiftool.exe "WOA database application form.docx"*** que devolvió los metadatos del archivo.

```
PS C:\Users\Melanie\Documents\exiftoolgui\exiftoolgui> cd infocrim
PS C:\Users\Melanie\Documents\exiftoolgui\exiftoolgui\infocrim> ..\exiftool.exe "WOA database application form.docx"
ExifTool Version Number         : 12.68
File Name                       : WOA database application form.docx
Directory                       : .
File Size                       : 88 kB
Zone Identifier                 : Exists
File Modification Date/Time     : 2026:10:28 18:53:50-06:00
File Access Date/Time           : 2026:10:28 18:53:56-06:00
File Creation Date/Time         : 2023:10:22 12:44:28-06:00
File Permissions                : -rw-rw-rw-
File Type                       : DOCX
File Type Extension             : docx
MIME Type                       : application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Zip Required Version            : 20
Zip Bit Flag                    : 0x0006
Zip Compression                 : Deflated
Zip Modify Date                 : 1980:01:01 00:00:00
Zip CRC                         : 0x894abf3f
Zip Compressed Size             : 514
Zip Uncompressed Size           : 3763
Zip File Name                   : [Content_Types].xml
TitusGUID                       : 2bb0cece-ff2d-4aee-9010-fed278340cf2
InterpolClassification          : Unclassified
```

- **Preguntas**

1. ¿Cómo categorizó el archivo INTERPOL?
   Unclassified
2. ¿Qué template fue utilizado para la elaboración del archivo por parte de INTERPOL?
   G03 Basic Doc SP.dotx
3. ¿Cuál fue el tiempo total de edición del fichero?
   45 minutos
4. Identifique la Compañía propietaria del fichero.
   OIPC - INTERPOL
5. ¿Quién realizó la última modificación del fichero?
   Carolyn Lejeune
6. ¿Cuál fue la fecha de creación del fichero en investigación?
   03 de mayo del 2019
7. De acuerdo con el análisis de matadatos del fichero de INTERPOL, identifique el creador del mismo.
   Carolyn Lejeune

Parte II. Análisis de matadatos del fichero XiaomiMiA2Lite.jpg

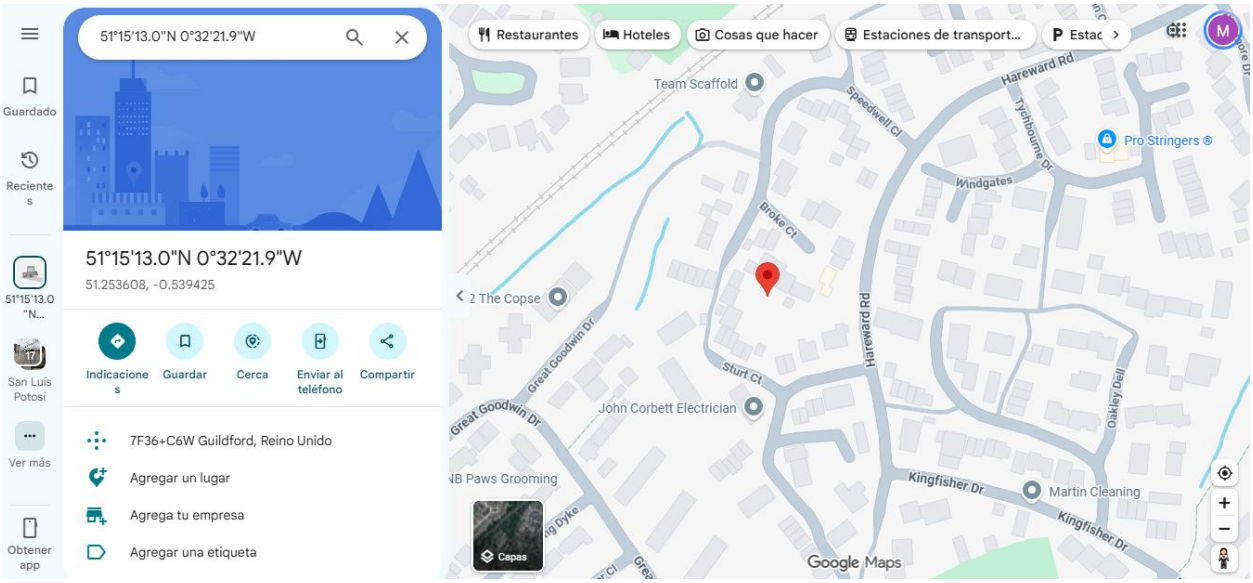
- **Proceso en terminal**

Ya identificada la carpeta que también contiene el archivo XiaomiMiA2Lite.jpg, ejecutamos el comando ***..\exiftool.exe XiaomiMiA2Lite.jpg*** que devolvió en la salida los metadatos del archivo.

```
PS C:\Users\Melanie\Documents\exiftoolgui\exiftoolgui\infocrim> ..\exiftool.exe XiaomiMiA2Lite.jpg
ExifTool Version Number         : 12.68
File Name                       : XiaomiMiA2Lite.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 15 kB
Zone Identifier                 : Exists
File Modification Date/Time     : 2026:10:28 18:53:50-06:00
File Access Date/Time           : 2026:10:28 18:53:56-06:00
File Creation Date/Time         : 2020:12:27 08:20:12-06:00
File Permissions                : -rw-rw-rw-
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
Exif Byte Order                 : Big-endian (Motorola, MM)
Camera Model Name               : Mi A2 Lite
Software                        : daisy-user 9 PKQ1.180917.001 V10.0.20.0.PDLMIXM release-keys
Modify Date                     : 2020:05:28 18:11:41
Y Cb Cr Positioning             : Centered
ISO                             : 100
Exposure Program                : Not Defined
F Number                        : 2.2
Exposure Time                   : 1/316
Sensing Method                  : One-chip color area
Sub Sec Time Digitized          : 481291
Sub Sec Time Original           : 481291
Sub Sec Time                    : 481291
```

- **Preguntas**

1. ¿Cuál fue la apertura ISO utilizada?
   100
2. ¿Cuál es la longitud focal de la cámara con la que fue capturada la imagen?
   3.8 mm
3. ¿Señale si se utilizó la captura con Flash para obtener la imagen?
   No se utilizó
4. Señale la fecha de creación del archivo.
   28 de mayo del 2020
5. Identifique los datos de ubicación GPS y señale el lugar exacto dónde la fotografía fue tomada.
   GPS Latitude : 51 deg 15' 12.99" N
   GPS Longitude : 0 deg 32' 21.93" W
   GPS Position : 51 deg 15' 12.99" N, 0 deg 32' 21.93" W
   GPS Altitude : 96.7 m Below Sea Level



6. Elimine todos los metadatos de la muestra que se analiza.
   Ejecutamos el comando *..\exiftool.exe -all= XiaomiMiA2Lite.jpg*. Verificamos ejecutando nuevamente el comando *..\exiftool.exe XiaomiMiA2Lite.jpg*.

```
PS C:\Users\Melanie\Documents\exiftoolgui\exiftoolgui\infocrim> ..\exiftool.exe -all= XiaomiMiA2Lite.jpg
    1 image files updated
PS C:\Users\Melanie\Documents\exiftoolgui\exiftoolgui\infocrim> ..\exiftool.exe XiaomiMiA2Lite.jpg
ExifTool Version Number         : 12.68
File Name                       : XiaomiMiA2Lite.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 251 bytes
File Modification Date/Time     : 2026:10:28 22:41:13-06:00
File Access Date/Time           : 2026:10:28 22:41:14-06:00
File Creation Date/Time         : 2020:12:27 08:20:12-06:00
File Permissions                : -rw-rw-rw-
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
Image Width                     : 8
Image Height                    : 8
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                      : 8x8
Megapixels                      : 0.000064
```